

院士名片

文伏波 男，水利工程专家。籍贯湖南省桃江县，1925年8月出生。1949年毕业于中央大学工学院（今南京大学）水利工程系。1994年当选为中国工程院院士。水利部长江水利委员会（长江流域规划办公室，简称“长办”）高级工程师，湖北省科协荣誉委员。历任长办设计部门技术员、工程师、长办副总工程师、副主任、长江水利委员会技术委员会主任。



早期参加荆江分洪工程和汉江杜家台分洪工程设计，参与组织编写《平原地区建闸设计手册》。1957至1982年作为汉江丹江口水利枢纽和长江葛洲坝水利枢纽设计主要负责人，参与了工程设计建设的全过程。参与的葛洲坝大江截流工程、二江工程分别获国家优质工程优秀设计金质奖和银质奖，葛洲坝二、三江工程及其水电机组获首届“国家科技进步奖”特等奖，文伏波均为主要获奖者之一。1984至1990年负责组织编制《长江流域综合利用规划修订补充报告》，该项目获水利部1994年“科学技术进步奖”一等奖。撰有《葛洲坝水利枢纽——三峡的实战准备工程》、《长江流域规划编制简史》等论文和研究报告。

院士寄语

实践是检验真理唯一的标准。

❁ 伏波治水踏浪行 ❁

沈 沧

2009年，举世瞩目的三峡大坝横空出世，全面竣工。

临近年关，飞雪迎风翩舞，如银蝶追逐奔腾不息的大江激流，拥抱峡江两岸翠绿的山峦……此时，一位老人信步气势磅礴的长江三峡大坝，透过眼镜片上洁白的雪花，极目远眺，雪浪飞虹，俯瞰高峡平湖的壮观景致——这是继长城之后第二个可以从太空用肉眼看得清楚的人造工程。本应该在葛洲坝之前诞生的三峡大坝，迟到了21年。此时此刻，发电、航运、种植、生态、环境等蓝图徘徊在这位老人宽阔的胸怀，演绎着三峡未来的独特魅力。

这位老人，就是中国工程院首批院士、水利工程专家、教授级高级工程师文伏波先生。

从1949年跨出中央大学水利工程系校门至今，文伏波在三江四水写下篇篇华章：

江汉平原第一项大规模的水利工程——荆江分洪；

南水北调的水源工程——丹江口水电站；

万里长江第一坝——葛洲坝水电站；

享誉世界的超级大坝——三峡工程。

这4项工程，赫然构筑成治理长江开发史上4座不朽的里程碑，也托起一个水利学院士的传奇人生……

旷世宏程写天下

长江三峡大坝，犹如一架巨大的“古琴”飞架南北，滚滚激流，从遥远的青藏高原奔腾而来，穿越大坝喷薄而出，如粗犷的琴弦，弹奏出震撼世界的东方旋律。这首“中国三峡水电交响乐”，第一乐章即1952年建成的湖北省荆州境内的荆江防洪工程，拉开了治理长江的序幕；第二乐章为1958年动工的丹江口水电站乃南水北调水源地的关键工程，具有防洪、发电、灌溉、航运及水产

养殖等综合效益，为南水北调弹奏出水往高处流的神话；第三乐章是把三峡水电交响乐推向高潮的葛洲坝水利枢纽。

正是以文伏波院士领衔的这个交响乐队，演奏出了令国人骄傲、世人仰望的“长江之声”。

“中国三峡水电交响乐”，史无前例，世界之最……这一幅幅国人的智慧与大自然巧妙融合的杰作，无不烙下文伏波先生的脚印。有诗曰：耄耋院士八十八 / 治水伏波当属他 / 披星戴月走泥丸 / 笑饮风餐宿芦花 / 荆江丹江阡长江 / 万水千山绘三峡 / 胸怀田园寄家国 / 旷世宏程写天下。

史有大禹治水，“三过家门而不入”。无独有偶，文伏波在丹江口和葛洲坝两工地，栖身 20 余载，乃至他年幼的女儿错认文伏波的“眼镜”同事为自己的爸爸。

1951 年，荆江分洪工程启动，他除了参与工程设计，还担负着工程质量检查。白天亲临工地，晚上睡在竹棚里的拌搅机旁，和民工兄弟们滚在一起。

1954 年，长江流域发生了百年一遇的流域性特大洪水。新中国成立后的长江水系第一个大型水利工程——荆江分洪，在这次罕见的洪灾中 3 次开闸分洪，经受住降服洪魔的考验，保住了荆江大堤，确保了武汉市和长江中、下游人民的生命和财产的安全。

荆江分洪，还有汉江杜家台分洪区，乃是文伏波在“水上长征”的“处女行”。

1956 年，长江流域第三步实质性的治理开始了，这是从平原进军山地。他奉命参与了汉江丹江口水利枢纽工程的设计施工，并担任设计组组长兼现场设计代表组组长。

丹江口水利枢纽工程，文伏波记忆犹新。限于当时土法上马、土法施工的历史国情，又受到片面强调高速度的大跃进思潮影响，工地屡屡出现不按工程设计图纸要求施工的情况，工程必然出现质量问题。他认真贯彻长江流域规划办公室主任林一山的指示，严格按照设计要求，与施工方工程局展开激烈争论。作为工程设计的负责人，面对这种不重视施工质量的行为，他的心悬在



了嗓子眼上。身为科学技术工作者，他觉得，无论从科学的角度，还是从为人处事的良知，他都决不能沉默。否则，愧对于党组织的重托。出于一个科技工作者必须坚持真理的良知，他冒着政治风险，不顾个人得失，利用各种会议和工地报纸，反复宣讲和强调“质量是工程的生命，绝不能虚空求快，留下后患，坑害百姓，给国家造成不可弥补的损失。”他因此与林一山一起得罪了不少人。

坚持真理，坚信科学。文伏波这种执着的精神最终获得周恩来总理及时作出“停工整顿”的批示。

在停工两年里，文伏波同工地广大技术人员一道，代表设计方，针对当时施工中发生的各种质量问题，通过科学试验和大量的技术分析，把原设计的混凝土大头坝改为重力坝；采用楔形梁处理基础施工中遇到的破碎带；首次制定了国内系统的水利大坝工程质量事故补强措施……

实践再一次验证：丹江口水利枢纽工程从竣工至今，历经汉水流域 1975 年、1983 年和 1998 年等特大洪峰的考验，30 多年安然无恙，为国民经济创造了巨大的经济效益。

回首丹江口工程，亲历开工—停工—整顿—复工的全过程，文伏波奉献了 12 个春夏秋冬。

在那个“特殊”的岁月，他不光是“靠边站”，还成了“走资派”。不公待遇使很多同志想不通，但文伏波心胸豁达，意志坚强，以一种更高的政治觉悟和历史责任感直面现实。

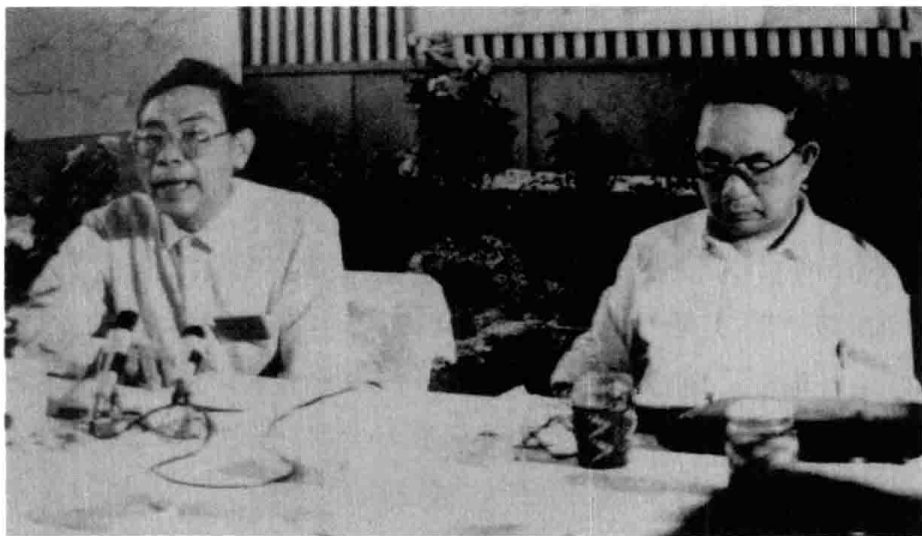
1970 年阳春 3 月，文伏波“分配”做一份新工作——收拾院落垃圾。这天，忽然听见喜鹊赞梅的悦耳之声。顷刻，他接到时任长江委军代表通知，迅速赶到湖北省革命委员会办公室。

一进门，只见湖北省革命委员会主任张体学在等他。文伏波和张体学可谓“冤家”，原来，早在丹江口工程开工时，张体学就是湖北省省长兼任总指挥长，文伏波是长江委派驻工地的设计代表。从此，针对丹江口工程的建设程序、施工质量，两人时有争论。尽管张体学是省级领导，文伏波只是工程设计方的工程师，但就工程而言，省里领导代表工程施工方，而设计方代表的是设计工程师，即施工必须严格服从科学技术。因此，施工方的总指挥也得服从设计方的技术员。这样，他俩不得不较上劲了。终究，文伏波对事业严谨负责的态度和精湛的技术水平，在张体学这位德高望重的领导心里留下了深刻的好印象。因此，在岁月的磨合中，两人建立了良好的友谊。于是，在又一个天降大任的时刻，组织把葛洲坝再建奇功的绣球抛向了文伏波。文伏波和同志们立马会师茅坪的长江水利委员会设计代表组。

葛洲坝当时预计修改设计的工期是3年。这么庞大的工程设计，3年怎么可能呢？回顾起当年夜以继日战斗在三峡工地的场景，文伏波发出爽朗的笑声：“和丹江口一样，12个春秋，仿佛弹指一挥间。”

然而，葛洲坝开工伊始，走过一段弯路。1970年底，正值“文革”白热化进程，葛洲坝工程仅凭一个规划性的设计文件就仓促开工，怎么能满足工程施工的需要呢？因此，在开工之初便陷入围城之困。

1972年，周总理决定，主体工程暂停施工，重新修改设计。长江水利委员会办公室义不容辞担当起重新设计的主体。在两年的时间内，动员全部力量，会同有关兄弟单位，加强勘探试验和科研设计工作，攻克世界性难题。为作好枢纽



◆长江流域综合利用规划要点报告审查会听取长江水利委员会副主任文伏波（左）汇报，国务委员陈俊生（右）主持会议

布置，不厌其烦地作了5个水工泥沙模型试验，开展河势规划，协调大坝及其上游、下游的河势；增加大口径钻探，摸清红岩中的软弱夹层分布数量，经过现场大型试验，找出软弱夹层的安全磨擦系数最小值；创造出“人”字门的启闭设备，以及和意大利模型与结构试验研究所合作开展了二江泄水闸的地质力学模型试验，对二江泄水闸的变形情况进行了深入的分析。

在重新设计期间，文伏波先后担任勘测设计团参谋长、长江水利委员会办公室设计代表处处长，在林一山的亲自指导下，与同事们一起，大胆提出挖除葛洲坝小岛；取消工程过鱼建筑物，改为人工放流鲟鱼；取消大江五孔泄水闸，代之以4台12.5万千瓦的机组。这些敢为人先的建议在当时没有可借鉴的经验，加之特殊的时代背景，争论异常激烈。

荆江分洪、杜家台分洪、丹江口水利枢纽、葛洲坝水利枢纽和长江三峡大坝，这一系列长江水系的大手笔，建成至今，一直运转正常，从未发生过重大事故。这些载入史册的实践验证了以文伏波为代表的新中国水利人睿智的应变能力和征服自然的力量。

历经磨难成大器

长江流域大江南北洒遍了他的汗水，一个又一个百年工程凝聚着他的心血，山川留下了他的足迹。在我们今天分享他的劳作所创造的幸福时，他的成就启发我们，相信每一个不平凡的人，或者说一个伟大的人，必然是天才加勤奋经过磨练而再生。

难忘 1949 年春夏，新中国即将诞生。然而，长江流域中下游，1948 年水灾留下“乾坤含疮痍，忧虞何时毕”的凄景，恰遇一场近 20 年未见的大水灾，造成无数堤垸溃决……

风华正茂的文伏波怀着满腔报国热情，在这年 9 月，等不及开国庆典的礼炮在北京天安门腾空而起，便打起背包告别校园，投身到灾后重建和沿江勘察工作中，和党政军民一起堵口复堤。“我在堵口复堤、生产自救的劳作中，身临萧瑟的灾后惨状，作为一名新中国的水利学子，年轻的水利工作者，深感肩负重担。回想起在江西彭泽县城查勘时，‘数月不知肉味’，我们想改善一下伙食，竟然走遍全城没嗅到一丝荤腥滋味，切身体会到水灾导致的贫乏，内心深处更加坚定水利是安邦定国的事业。”从此，文伏波的一生与水结缘，写就几十年“披星戴月走泥丸，笑饮风餐宿芦花”的艰苦岁月而又快乐的奋斗历程。

1972 年，周总理召集有关人员会商长江葛洲坝工程事宜，在翻阅汇报人员名单时，文伏波的名字引起了总理的兴趣，总理风趣地说：“啊，文伏波，你这个名字到越南去不好——东汉时期征战越南的马援就被封为伏波将军，搞水利却不错。你的名字不就是要降伏洪波吗！”

总理的话，一语点破了文伏波人生宿命。

用这样一首诗解读这位从桃江走出来的“当代大禹”的青少年简历——兵荒马乱洪灾泛 / 文家为国添英男 / 伏波立志降洪魔 / 金榜瞄准治水班 / 历经磨难屡求索 / 献身国民敢登攀 / 未等开国礼炮鸣 / 勘踏神州战犹酣。

1925 年 8 月，文伏波生在水乡泽国——湖南桃江，常见水患。正因如是，为摆脱困扰祖辈几代人的水患，父母对他寄予希望，遂取名“伏波”。文伏波青少年时期，处于大革命失败后，中华民族动荡不堪，老百姓饱受饥饿、贫困和战乱之苦。然而，在这样艰难的背景下，文家父母见小伏波格外聪颖，于是咬紧牙关，节俭拉债，让小伏波 5 岁就进了私塾。

艰苦的童年，催发他少年立志，积极进取，1943 年，考入位于南京的中央大学时选择了水利系。

不久，日军炮舰直逼南京，学校不得不迁到陪都重庆。1944年，国民党政府面对日军的攻击不堪一击，大片国土沦陷。上大二的文伏波毅然投笔从戎，参加远征军开赴缅甸。在残酷恶劣的战争环境里，10万远征军死伤达6.1万之多，年轻力壮的文伏波凭借自己坚强的意志和天生的体魄，鏖战滇缅，坚持到抗战胜利，继而重返母校继续学业，寻找报国之路。

人生夕阳如朝霞

雪花飞舞，春意盎然在即，仰望登临三峡大坝之巅的文老，心旷神怡，夕阳的彩虹胜比朝曦，治江神曲响彻山川大地。



◆在工地（右三）

文老一生虽然从事自然科学，其文史哲理修养也是一流，尤其在古诗词方面造诣颇深，即使在艰苦作业的环境里也激扬文字，让枯燥乏味的工地生活平添了几分人文情操。

1959年，文老泛舟丹江口碧波万顷于坝下，水轮发电机催人风发，于是欣然命笔《浪淘沙·丹江口有感》：

一九三五年 / 洪水滔天 / 汉江两岸漫无边 / 八万生灵随逝水 / 含恨九泉。
人民掌政权 / 干劲冲天 / 丹江口外筑石堤 / 防洪发电兼灌溉 / 福满人间。
诗人情感细腻，发自肺腑，牵挂万民。

1986年，文伏波把长江委副主任的接力棒传递给后来居上的水利人，担任长江委技术委员会主任。

近年，他潜心于奖掖后学，扶持青年，鼓励他们“多到前方去，到工地去，深入一线。”

文伏波先生一生为人十分谦逊，尽管他是首批中国工程院院士，资深的水

利泰斗，可是，他说自己永远只是汪洋大海中的一滴水。

熟悉文老的人们非常敬佩他，虽年逾古稀，仍时常坚持亲临长江三峡实地探索，对治江之情仍然涛声依旧。常见耄耋之年的老者，多赋闲家中颐养天年。尽管近年来文老因为身体状况不允许每年去三峡考察，而文老一天都没得闲。

“老骥伏枥，志在千里，烈士暮年，壮心不已。”孟德名言，使人们从文老身体力行的岁月里，感受到文老这位新中国的科技工作者有一颗金子般闪光的心。

正因为有一颗金子般闪光的心，以及渊博的学识和毕生积累的宝贵经验，文伏波院士撰写出《按可持续发展和西部大开发的要求进一步搞好长江治理开发》、《南水北调与我国可持续发展》两部论著，向党向祖国向人民又奉上了一份沉甸甸的厚礼！